

41 IPv6

41.1 IPV6_1.3.6.1.2.1.55.2.0.1 ipv6IfStateChange

41.1 IPV6_1.3.6.1.2.1.55.2.0.1 ipv6IfStateChange

告警解释

IPV6/2/IF_IPV6CHANGE:OID [oid] The status of the IPv6 Interface changed.
(IfIndex=[INTEGER], IfDescr=[OCTET], IfOperStatus=[INTEGER],
IfAdminStatus=[INTEGER])

IPv6接口状态发生改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.55.2.0.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
IfDescr	接口描述。

参数名称	参数含义
IfOperStatus	接口当前的状态，取值有up（1）、down（2）和testing（3）。 • testing(3)表示当前接口不能转发任何运行状态的报文。 • 如果ifAdminStatus是down(2)，则ifOperStatus的状态也是down(2)。 • 如果ifAdminStatus变成up(1)而此时接口已经可以传送数据，则ifOperStatus将变成up(1)； • 如果有阻止up(1)的错误ifOperStatus将保持down(2)状态； 目前不支持testing（报文不可以通过）状态。
IfAdminStatus	理想的接口状态，取值有up（1）、down（2）和testing（3）。testing(3)表示当前接口不能转发任何运行状态的报文。 系统初始化时，所有的接口都以节点down(2)的状态启动；进行操作或配置后，接口会进入up(1)或testing(3)状态（或仍保持down(2)状态）。 目前不支持testing（报文不可以通过）状态。

对系统的影响

ipv6IfOperStatus:

- （1）Up：接口IPv6业务恢复。
- （2）Down：接口IPv6业务中断。

可能原因

- 接口协议状态由Up变为Down的原因：
 - 原因1：接口物理损坏或链路故障。
 - 原因2：接口被shutdown。
 - 原因3：接口IPv6协议已经Up的情况下接口下**undo ipv6 enable**。
 - 原因4：删除所有IPv6地址。
 - 原因5：接口IPv6协议已经Up的情况下去使能IPv6功能。
- 接口协议状态由Down变为Up同时满足的原因：
 - 原因1：接口和链路故障排出
 - 原因2：**undo shutdown**接口

- 原因3: 系统视图下使能IPv6功能
- 原因4: 接口视图下使能IPv6转发功能
- 原因5: 配置了IPv6地址

处理步骤

步骤1 若接口状态变为Up, 正常运行信息, 无需处理。

步骤2 若接口状态变为Down, 定位原因或改变接口状态为Up, 请执行以下步骤:

1. 使用命令**display ipv6 interface** [*interface-type interface-number*], 查看接口是否配置了IPv6地址。
 - Y=>b。
 - N=>c。
2. 在步骤a的显示信息中, 查看接口的current state字段。
 - 如果是Down, 检查对端接口是否执行了**shutdown**操作。
 - Y=>在对端接口视图下执行命令**undo shutdown**, 然后重复步骤a、b
 - N=>说明是本地接口物理损坏或链路故障, 请更换接口模块或线缆, 然后重复步骤a、b。
 - 如果是Administratively Down, 则在接口视图下执行命令**undo shutdown**, 然后重复步骤a、b。
 - 如果是Up, IPv6协议状态为Down=>e。
 - 如果是Up, IPv6协议状态为Up=>i。
3. 接口视图下使用命令**display this**, 查看是否配置了命令**ipv6 enable**。
 - Y=>d。
 - N=>接口视图下配置命令**ipv6 enable**=>d。
4. 接口视图下使用命令**ipv6 address ipv6-address prefix-length**配置IPv6地址=>f。
5. 系统视图下使用命令**display this**, 查看是否配置了命令**ipv6**。
 - Y=>f。
 - N=>系统视图下配置命令**ipv6**=>f。
6. 使用命令**display ipv6 interface** [*interface-type interface-number* | **brief**]查看接口的协议状态。
 - 若为Down=>g。
 - 若为Up=>h。
7. 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。
8. 结束。

----结束

参考信息

无